**Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**

**Е.В. Широкова, А.В. Костенко**

# СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ ЗАПРОСОВ В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

*Методическое пособие для студентов*

Издательство Манускрипт

УДК 004.4:657
ББК 65.052

Рекомендовано к изданию
учебно-методическим советом
Калужского филиала ФГОБУ ВО
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
протокол № 4 от 14. 03.2022.

**Рецензенты:**
к. т.н., доцент кафедры Информатики
и информационных технологий ФГБОУ ВО
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
*А.Л. Ткаченко*
к.ф.-м.н., доцент, заведующий информационно-аналитической службой
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»
*Д.К. Никифоров*

**Широкова Е.В.**
**Ш64** Создание простых запросов в системе «1С: Предприятие 8»: методическое пособие для бакалавров и магистров экономики, менеджмента, бизнес-информатики / Е.В. Широкова, А.В. Костенко – Калуга: Манускрипт, 2022 – 40 с.

ISBN 978–5–94627–240–7

Методическое пособие предназначено для изучения базовых принципов создания простых запросов в системе «1С: Предприятие 8.3». Уделено внимание структуре и синтаксису запросов, предложены практические задания.

Пособие предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры, желающих получить общее представление о создании запросов с помощью функциональных возможностей технологической платформы «1С: Предприятие 8.3».

ISBN 978–5–94627–240–7

© Широкова Е.В.,
Костенко А.В., 2022
© Финуниверситет, 2022

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ЗАПРОСОВ ..... 4
   1.1. Источники данных для запросов ..... 5
   1.2. Текст запроса ..... 6
   1.3. Выполнение запроса и обработка результатов запроса ..... 7
2. СИНТАКСИС ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ ..... 8
3. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ В ЗАПРОСЕ ..... 13
4. УПОРЯДОЧИВАНИЕ В ЗАПРОСАХ ..... 14
5. ОТБОР ДАННЫХ В ЗАПРОСЕ ..... 18
6. ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ..... 20
7. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ 1С 8 ..... 22
   7.1. Функции работы со строками ..... 22
   7.2. Функции работы с датами ..... 22
   7.3. Агрегатные функции ..... 25
   7.4. Прочие функции ..... 26
8. ИТОГИ В ЗАПРОСАХ ..... 29
9. СОЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦ В ЗАПРОСАХ ..... 31
10. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПРОСОВ ..... 34
11. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ..... 36
ЛИТЕРАТУРА ..... 39

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ЗАПРОСОВ

В данном методическом пособии представлены материалы в соответствии с образовательной программой направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» Калужского филиала Финуниверситета в рамках дисциплины «Корпоративные информационные системы на базе 1С: Предприятие 8».

Данная дисциплина предполагает формирование компетенций необходимых для разработки прикладных решений и автоматизации бизнес-процессов предприятия с помощью функциональных возможностей технологической платформы «1С: Предприятие».

Для описания функционала и синтаксиса запросов платформы использовались материалы информационно-технологического сопровождения с сайта фирмы «1С» (1С:ИТС) [1].

Запросы – это один из основных механизмов платформы «1С: Предприятие 8». Они представляют собой обращения к системе с целью получения информации из информационной базы или выполнения обработки данных.

Принцип работы большинства конфигураций заключается в следующем. Пользователь вводит первичную информацию в базу. К такой информации можно отнести ввод номенклатуры организации, юридических лиц, с которыми заключаются договора, основные средства организации и др.Далее создаются документы, отражающие факты хозяйственной деятельности предприятия: покупка товаров, начисление зарплаты, прием на работу сотрудника и др. После этого посредством встроенного языка данные заносятся в базу, где они и храниться. На основе введенной информации возникает необходимость получить сводные данные по работе предприятия или итоговые отчеты.

Умение получать нужные данные из информационной базы является очень важным навыком разработчика. В «1С: Предприятие 8» для этих задач созданы два механизма: система компоновки данных и язык запросов, который рассматривается в этом пособии. Язык запросов основывается на классическом SQL, но имеет ряд существенных расширений, которые направлены и на поддержку

работы с объектами, хранящимися в базе данных, и на эффективное решение экономических задач.

Упрощенно, общая схема выполнения запроса такова:

- выбрать источники данных для запроса;
- составить текст запроса (либо вручную, либо пользуясь конструктором запросов);
- выполнить запрос, получить результат;
- обработать результат запроса.

## 1.1. Источники данных для запросов

Для хранения введенной пользователем информации платформа использует реляционные базы данных. Такие базы основаны на табличном способе представления данных. Каждая строка представляет собой запись с уникальным идентификатором, который называют ключом. Столбцы таблицы имеют атрибуты данных, а каждая запись обычно содержит значение для каждого атрибута, что дает возможность легко устанавливать взаимосвязь между элементами данных.

Таблицы в «1С:Предприятие 8» подразделяются на два основных класса: реальные и виртуальные.

Отличительной особенностью реальных таблиц является то, что они содержат данные какой–либо одной физической таблицы, хранящейся в базе данных. В случае использования реальной таблицы могут присутствовать вычисляемые поля, значения которых рассчитываются как функция нескольких разных полей.

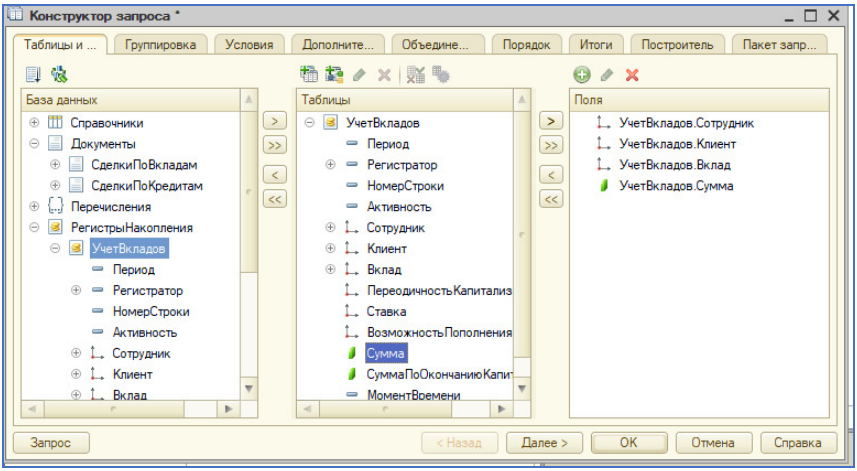
Реальные таблицы, в свою очередь, подразделяются на объектные (ссылочные) и необъектные (не ссылочные). В объектных таблицах хранятся данные объектов системы. Это документы, справочники и др. Эти таблицы имеют поле Ссылка, которое содержит ссылку на объект. В необъектных таблицах хранятся данные других типов, например, записи регистров.

Виртуальные таблицы в базе данных «не хранятся». При обращении к информации виртуальных таблиц система автоматически «собирает» информацию из реальных таблиц для выполнения запроса.

## 1.2. Текст запроса

Текст запроса – это инструкция, в соответствии с которой должен выполняться сам запрос. Для формирования текста запроса существует специализированный язык запросов. Он определяет используемые синтаксические конструкции и структуру запроса.

Текст запроса можно написать вручную или же использовать конструктор запроса, который позволяет составить текст запроса исключительно визуальными средствами.




С помощью кнопок Далее и Назад можно перемещаться по закладкам конструктора и указывать, какие данные должны присутствовать в результате запроса, как они связаны, сгруппированы, какие итоги следует рассчитать, работать с временными таблицами, редактировать пакет запросов.

Результатом работы конструктора будет являться синтаксически правильный текст запроса.

Таким образом, разработчик может составить работоспособный запрос, даже не владея синтаксисом языка запросов 1С 8, а необходимые синтаксические конструкции конструктор сгенерирует автоматически.

Готовый текст может быть сразу же вставлен в текст модуля или скопирован в буфер обмена.

*Листинг 1.1*

```
ВЫБРАТЬ
    ФизическиеЛица.Код,
    ФизическиеЛица.Наименование,
    ФизическиеЛица.Фамилия,
    ФизическиеЛица.Имя,
    ФизическиеЛица.Отчество,
    ФизическиеЛица.ДатаРождения
ИЗ
    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
```

Кроме этого, конструктор запросов позволяет редактировать уже имеющийся в программе текст запроса. Для этого достаточно установить курсор внутри существующего текста и вызвать конструктор. Имеющийся текст запроса будет проанализирован и представлен в конструкторе в виде соответствующих выбранных полей базы данных и набора заданных связей, группировок, условий и т. д.

## 1.3. Выполнение запроса и обработка результатов запроса

После написания текста запроса его выполняют. Результат выполнения представляется в виде таблицы.

Запрос: Справочник.ФизическиеЛица (Записей в результате: 0)

| Код | Наименование | Фамилия | Имя | Отчество | ДатаРождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | Иванов И.И. | Иванов | Иван | Иванович | 02.05.1985 |
| 000000002 | Петров П.П. | Петров | Петр | Петорович | 12.03.1989 |
| 000000003 | Иванов И. Ф. | Иванов | Иван | Федорович | 10.04.1978 |

Далее эту таблицу можно использовать: для проверки ограничений, фильтрации и сортировки данных, наложения определенных ограничений, для формирования отчетов и т.п.

# 2. СИНТАКСИС ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ

Структуру запроса «1С: Предприятия 8» можно представить в виде следующей схемы:

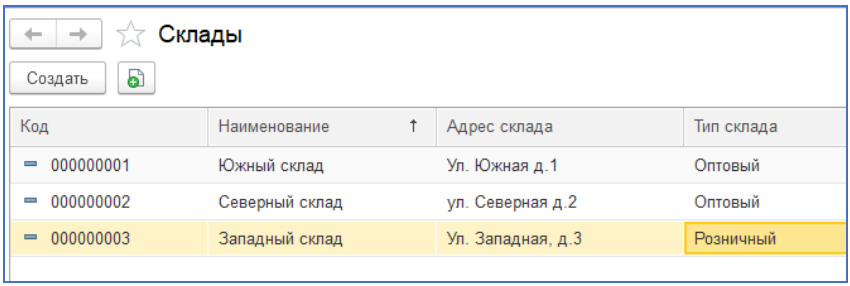
Синтаксически текст запроса состоит из набора секций. Каждая из них имеет свое назначение. Например, выбрать список полей или же сгруппировать данные по критерию. Секции состоят из предложений, которые, в свою очередь, содержат ключевые слова (ВЫБРАТЬ, ГДЕ, КАК, ИЗ, ИМЕЮЩИЕ и т.д.).

Таким образом, текст запроса состоит секций:

- <Описание запроса> – это одна обязательная секция в тексте запроса, в большинстве запросов достаточно указать только ее. В секции определяются источники данных запроса, поля выборки, группировки и т. д. Правила описания этой секции будут подробно рассмотрены далее.

- <Объединение запросов> – секция предназначена для объединения результатов выполнения нескольких запросов.
- <Упорядочивание результатов> – позволяет задать условия упорядочивания строк в результате запроса.
- <Автоупорядочивание>– включает режим автоматического упорядочивания строк в результате запроса.
- <Описание итогов> –секция позволяет задать итоги, которые необходимо рассчитывать в запросе.

Для лучшего понимания данного материала, будем рассматривать конкретные примеры. Пусть у нас имеется справочник *Склады* с реквизитами: «Код», «Наименование», «Адрес склада» и «Тип склада».




| Код | Наименование | Адрес склада | Тип склада |
|---|---|---|---|
| 000000001 | Южный склад | Ул. Южная д.1 | Оптовый |
| 000000002 | Северный склад | ул. Северная д.2 | Оптовый |
| 000000003 | Западный склад | Ул. Западная, д.3 | Розничный |

Этот справочник можно представить в виде таблицы, с одноименными полями. Цель запроса сообщить БД, какие данные необходимо выбрать и откуда. Можно сказать, что результатом выполнения запроса является некая таблица. Допустим, наша цель получить все реквизиты из справочника «Склад». Текст запроса примет следующий вид:

*Листинг 2.1*

```
      "ВЫБРАТЬ
|  Склады.Код КАК Код,
|  Склады.Наименование КАК Наименование,
|  Склады.АдресСклада КАК АдресСклада,
|  Склады.ТипСклада КАК ТипСклада
|ИЗ
|  Справочник.Склады КАК Склады"
```

Результат запроса:

| Код | Наименование | Адрес склада | Тип склада |
|---|---|---|---|
| 00000001 | Южный склад | Ул. Южная д.1 | Оптовый |
| 00000002 | Северный склад | Ул. Северная д.2 | Оптовый |
| 00000003 | Западный склад | Ул. Западная д.3 | Розничный |

Теперь разберем, что именно прописано в запросе. Предложение **ВЫБРАТЬ** является единственным обязательным элементом любого запроса. Здесь мы перечисляем какие поля конкретных таблиц хотим видеть в итоге. Таким образом, в списке полей выборки должно быть описание хотя бы одного поля выборки. В разделе **ИЗ** мы говорим, из каких таблиц их взять. Ключевым словом **КАК** объявляется псевдоним для таблицы или поля. Вы можете использовать практически любое название, за исключением ключевых слов языка запросов 1С 8 и цифр.

Изменим в тексте запроса некоторые псевдонимы.

*Листинг 2.2*

```
        "ВЫБРАТЬ
|   Склады.Код КАК КодСклада,
|   Склады.Наименование КАК НазваниеСклада,
|   Склады.АдресСклада КАК АдресСклада,
|   Склады.ТипСклада КАК ТипСклада
|ИЗ
|   Справочник.Склады КАК Склады"
```

На выходе получим таблицу вида:

| Код склада | Название склада | Адрес склада | Тип склада |
|---|---|---|---|
| 00000001 | Южный склад | Ул. Южная, д.1 | Оптовый |
| 00000002 | Северный склад | Ул. Северная, д.2 | Оптовый |
| 00000003 | Западный склад | Ул. Западная, д.3 | Розничный |

Можно использовать символ «*» для выбора всех полей таблицы. При этом запрос записывается следующим образом

*Листинг 2.3*

```
        "ВЫБРАТЬ
   *
ИЗ
   Справочник.Склады КАК Склады"
```

Результат мы увидим в виде таблицы:

| Ссылка | ВерсияДанных | ПометкаУдаления | Код | Наименование | АдресСклада | ТипСклада | Предопредел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Южный склад | AAAAAgAAAAA= | Нет | 000000001 | Южный склад | Ул. Южная д.1 | Оптовый | Нет |
| Северный склад | AAAAAwAAAAA= | Нет | 000000002 | Северный склад | ул. Северная д.2 | Оптовый | Нет |
| Западный склад | AAAABAAAAAA= | Нет | 000000003 | Западный склад | Ул. Западная, д.3 | Розничный | Нет |

В этом случае к полям «Код», «Наименование», «Адрес склада» и «Тип склада» добавляются другие стандартные реквизиты.

После выполнения запроса, в итоговой таблице могут находиться несколько строк-дублей. Для того, чтобы отбросить повторяющиеся строки используют ключевое слово **РАЗЛИЧНЫЕ**.

Например, если нам потребуется посмотреть какие типы складов имеются в нашей организации, можно написать следующий запрос:

*Листинг 2.4*

```
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    Склады.ТипСклада КАК ТипСклада
ИЗ
    Справочник.Склады КАК Склады
```

Результатом этого запроса будет таблица с двумя уникальными записями по типу склада.

| Тип склада |
|---|
| Оптовый |
| Розничный |

Аналогичным образом можно использовать ключевые слова **ПЕРВЫЕ** и **РАЗРЕШЕННЫЕ**.

**ПЕРВЫЕ** – указывает на то, что в результате запроса мы хотим видеть только первые *n* записей:

*Листинг 2.5*

```
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2
    Склады.Код КАК Код,
    Склады.Наименование КАК Наименование,
    Склады.АдресСклада КАК АдресСклада,
    Склады.ТипСклада КАК ТипСклада
ИЗ
    Справочник.Склады КАК Склады
```

В результате получим таблицу:

| Код склада | Название склада | Адрес склада | Тип склада |
|---|---|---|---|
| 00000001 | Южный склад | Ул. Южная д.1 | Оптовый |
| 00000002 | Северный склад | Ул. Северная д.2 | Оптовый |

**РАЗРЕШЕННЫЕ** – ограничивает выборку в соответствии с правами пользователя. Необходимо иметь ввиду, что использование этого ключевого слова без строгой необходимости, может привести к некорректной работе конфигурации. Например, при использовании ключевого слова РАЗРЕШЕННЫЕ в запросах механизмов определения списания себестоимости товаров при их отгрузке со склада, себестоимость списания одного пользователя может отличаться от себестоимости другого. Как следствие необходимо поддерживать целостность информации и либо разрешать пользователю чтение информации для корректного отражения хозяйственной операции, либо конфигурация должна прекращать выполнение операции с сообщением о нарушении прав доступа.

# 3. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ В ЗАПРОСЕ

В языке запросов 1С:Предприятие для группировки записей по некоторым полям предусмотрено предложение **СГРУППИРОВАТЬ ПО**. При этом происходит объединение одинаковых полей таблицы в группу и получение суммарных результатов по остальным.

Например, пусть имеется таблица данных «Товары» вида:

| Номер | Номенклатура | Количество | Склад |
|---|---|---|---|
| 00000001 | Мышь Defender | 5 | Западный склад |
| 00000002 | Мышь Oklick | 30 | Северный склад |
| 00000003 | Геймпад беспроводной | 45 | Северный склад |
| 00000004 | SSD накопитель Kings | 7 | Западный склад |
| 00000005 | SSD накопитель Cruci | 50 | Южный склад |

Определим, сколько товаров находится в каждом из складов. Текст запроса будет иметь вид:

*Листинг 3.1*

```
ВЫБРАТЬ
    СУММА(Товары.Количество) КАК Количество,
    Товары.Склад КАК Склад
ИЗ
    Документ.Товары КАК Товары

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Товары.Склад
```

Склад в данном случае – это поле по которому осуществляется группировка, а Количество – группируемое поле. СУММА – это функция, которая суммирует все данные, соответствующие одному складу из поля «Количество». Результатом выполнения этого запроса будет таблица вида:

| Количество | Склад |
|---|---|
| 12 | Западный склад |
| 75 | Северный склад |
| 50 | Южный склад |

# 4. УПОРЯДОЧИВАНИЕ В ЗАПРОСАХ

При решении реальных задач, возникает необходимость упорядочить данные в запросах. Такая необходимость вызвана не только удобством чтения данных пользователем, но и корректной работы самого запроса.

Характерные проблемы упорядочивания результатов, которые могут непредсказуемо по времени возникать даже при работе на одной и той же СУБД:

1) разная последовательность строк табличной части при заполнении по результатам запроса;
2) разный порядок вывода данных (строк, колонок) в отчетах;
3) разное заполнение движений документа по результатам запроса (*).

Отметим, что даже при выполнении одинаковых действий могут случайно появиться разные результаты:

1) при переносе информационной базы на другую СУБД;
2) при смене версии СУБД;
3) при изменении параметров СУБД;

Важно понимать, что дополнительное упорядочивание будет создавать избыточную нагрузку на СУБД. Поэтому упорядочивание результатов запросов, по которым формируются движения, оправдано только в том случае, если упорядочивание является частью алгоритма формирования движений (например, списание остатков партий товаров по FIFO). В остальных случаях упорядочивать записи не следует.

Отсутствие предложения УПОРЯДОЧИТЬ ПО оправдано только в тех случаях, когда:

1) алгоритм обработки результатов запроса не рассчитывает на определенный порядок записей;
2) результат обработки выполненного запроса не показывается пользователю;
3) результат запроса – заведомо одна запись.

**УПОРЯДОЧИТЬ ПО** – это предложение, которое сортирует список полей определённым образом (по возрастанию, по убыванию, по иерархии) для каждого поля. Рассмотрим следующий запрос:

*Листинг 4.1*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Цена КАК Цена,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Стоимость КАК Стоимость
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата
```

Результатом данного запроса будет таблица с соответствующими реквизитами, упорядоченная по дате. Причем, по умолчанию, дата сортируется по возрастанию.

| Дата | Товар | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2022 15:38:52 | Мышь Defen | 2 000 | 2 | 4 000 |
| 13.02.2022 15:40:23 | Геймпад беспроводной | 20 000 | 3 | 60 000 |
| 13.02.2022 15:41:51 | SSD накопитель | 1 900 | 2 | 3 800 |
| 18.02.2022 9:29:03 | Мышь Defen | 2 100 | 1 | 2 100 |
| 18.02.2022 9:29:14 | Мышь Defen | 2 200 | 1 | 2 200 |
| 18.02.2022 9:29:35 | Геймпад беспроводной | 18 000 | 1 | 18 000 |
| 18.02.2022 9:34:41 | SSD накопитель | 2 500 | 1 | 2 500 |

При уточнении метода выборки **УБЫВ**, запрос можно записать как:

*Листинг 4.2*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Цена КАК Цена,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Стоимость КАК Стоимость
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата УБЫВ
```

Соответственно и результирующая таблица будет отсортирована по убыванию даты:

| Дата | Товар | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 9:34:41 | SSD накопитель | 2 500 | 1 | 2 500 |
| 18.02.2022 9:29:35 | Геймпад беспроводной | 18 000 | 1 | 18 000 |
| 18.02.2022 9:29:14 | Мышь Defen | 2 200 | 1 | 2 200 |
| 18.02.2022 9:29:03 | Мышь Defen | 2 100 | 1 | 2 100 |
| 13.02.2022 15:41:51 | SSD накопитель | 1 900 | 2 | 3 800 |
| 13.02.2022 15:40:23 | Геймпад беспроводной | 20 000 | 3 | 60 000 |
| 13.02.2022 15:38:52 | Мышь Defen | 2 000 | 2 | 4 000 |

Поле, по которому производится упорядочивание, необязательно должно входить в список выборки запроса.

*Листинг 4.3*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар
 ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    РасходнаяНакладная.Цена  ВОЗР
```

В данном случае выводятся записи, отсортированные по возрастанию Цены товара, но само это поле отражено не будет.

| Дата | Товар |
|---|---|
| 13.02.2022 15:41:51 | SSD накопитель |
| 13.02.2022 15:38:52 | Мышь Defen |
| 18.02.2022 9:29:03 | Мышь Defen |
| 18.02.2022 9:29:14 | Мышь Defen |
| 18.02.2022 9:34:41 | SSD накопитель |
| 18.02.2022 9:29:35 | Геймпад беспроводной |
| 13.02.2022 15:40:23 | Геймпад беспроводной |

Также сортировку можно осуществить с помощью методов ИЕРАРХИЯ УБЫВ или ИЕРАРХИЯ ВОЗР. Такая сортировка может использоваться, например, для иерархического справочника. Следующий запрос выбирает все записи из справочника Номенклатура и производит упорядочивание по наименованию, с учетом иерархии.

*Листинг 4.4*

```
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Наименование КАК Наименование,
    Номенклатура.ЦенаПокупки КАК ЦенаПокупки,
    Номенклатура.ЦенаПродажи КАК ЦенаПродажи
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Наименование ИЕРАРХИЯ УБЫВ
```

# 5. ОТБОР ДАННЫХ В ЗАПРОСЕ

Очень часто, при создании запроса, требуются далеко не все данные. В связи с этим, возникает необходимость установить отбор по определенным условиям. Для ограничения получаемых данных используется конструкция **ГДЕ**. В данном запросе после конструкции ГДЕ записано условие отбора:

РасходнаяНакладная.Склад.Наименование = «Западный склад».

*Листинг 5.1*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Цена КАК Цена,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Стоимость КАК Стоимость,
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование КАК СкладНаименование
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование = "Западный склад"
```

Таким образом, мы получаем все записи, в которых отображаются товары, размещенные на Западном складе организации.

| Товар | Цена | Количество | Стоимость | СкладНаименование |
|---|---|---|---|---|
| Мышь Defen | 2 000 | 2 | 4 000 | Западный склад |
| SSD накопитель | 2 500 | 1 | 2 500 | Западный склад |
| SSD накопитель | 1 900 | 2 | 3 800 | Западный склад |
| Мышь Defen | 2 100 | 1 | 2 100 | Западный склад |
| Мышь Defen | 2 200 | 1 | 2 200 | Западный склад |

Для описания условия отбора используются литералы. Литералы – это строковые константы, которые могут употребляемые в тексте запроса. Литералы могут быть различных примитивных типов: Строка (например, «Западный склад»), Булево (ИСТИНА, ЛОЖЬ), Число.

Совершенно необязательно, чтобы поле, фигурирующее в предложении ГДЕ, входило в список выборки.

*Листинг 5.2*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Цена КАК Цена,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Стоимость КАК Стоимость
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование = "Западный склад"
```

Еще одна конструкция, ограничивающая отбор, это **ИМЕЮЩИЕ**. В отличие от секции ГДЕ, условие ИМЕЮЩИЕ действуют на уже выбранные записи. Оно позволяет указать отбор в виде агрегатной функции.

# 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

В предложении ГДЕ можно указывать не одно, а сразу несколько условий. Например:

*Листинг 6.1*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Цена КАК Цена,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Стоимость КАК Стоимость
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
   Склад.Наименование = "Западный склад"
    И  Цена >= 2000
```

Здесь условие выборки объединены по логическому условию **И**. Помимо **И** существуют и другие логические операторы: **ИЛИ**, **НЕ**. Приоритет этих выражений такой: сначала вычисляются простые логические выражения, затем операции НЕ, после операции И, в последнюю очередь – операции ИЛИ. Можно использовать круглые скобки для обеспечения другого порядка вычислений.

Следующий запрос отражает все товары из двух складов одновременно.

*Листинг 6.2*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование КАК СкладНаименование,
    РасходнаяНакладная.Цена КАК Цена
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
     Склад.Наименование = "Северный склад" ИЛИ
     Склад.Наименование = "Западный склад"
```

| Товар | СкладНаименование | Цена |
|---|---|---|
| Мышь Defen | Западный склад | 2 000 |
| SSD накопитель | Западный склад | 2 500 |
| Геймпад беспроводной | Северный склад | 20 000 |
| SSD накопитель | Западный склад | 1 900 |
| Геймпад проводной | Западный склад | 21 000 |
| Мышь Defen | Западный склад | 2 100 |
| Мышь Defen | Западный склад | 2 200 |
| Геймпад беспроводной | Северный склад | 18 000 |

В запросах 1С 8 используются и дополнительные условия, т.е. те, что объединены с основным условием по И.

К ним относятся: НЕ, <>, +, –, /, *, функции и т.п.

# 7. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ 1С 8

К полям запроса можно применять различные функции. Их немало. Выделяют:

- функции работы со строками (ПОДСТРОКА);
- функции работы с датами (ГОД, КВАРТАЛ, МЕСЯЦ, ДЕНЬ, РАЗНОСТЬДАТ и т.д.);
- агрегатные функции (СУММА, МАКСИМУМ, МИНИМУМ, СРЕДНЕЕ ит.д.);
- прочие функции (ЕСТЬNULL, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ТИПЗНАЧЕНИЕ и т.д.).

## 7.1. ФУНКЦИИ РАБОТЫ СО СТРОКАМИ

В языке запросов 1С:Предприятия к данным строкового типа может применяться функция **ПОДСТРОКА()** в формате:

**ПОДСТРОКА**(<Исходная строка>, <Начало>, <Длина>)

Она позволяет выделить фрагмент <Исходной строки>, начинающийся с символа номер <Начало> (символы в строке нумеруются с 1) и длиной <Длина> символов. Результат вычисления данной функции – фрагмент текста, имеющий строковый тип переменной длины.

Например, ПОДСТРОКА(«Строка», 4, 3) в результате выведет «ока».

## 7.2. ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ

Функций, которые работают с датой, достаточно много. Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся. **ДАТАВРЕМЯ** – задает константное поле с типом Дата.

Синтаксис:

**ДАТАВРЕМЯ**(<Год>,<Месяц>,<День>,<Час>,<Минута>,<Секунда>)

Например, для того, чтобы отобрать документы за период больший 15 февраля 2022 года и время10 часов, 35 минут и 44 секунды.,

в условии отбора сравним поле документа Дата с литералом даты ДАТАВРЕМЯ( ).

*Листинг 7.1*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование КАК СкладНаименование
    ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
     Дата > ДАТАВРЕМЯ(2022, 2, 15, 10, 35, 44)
```

| Дата | Товар | Количество | СкладНаименование |
|---|---|---|---|
| 18.02.2022 9:29:03 | Мышь Defen | 1 | Западный склад |
| 18.02.2022 9:29:14 | Мышь Defen | 1 | Западный склад |
| 18.02.2022 9:29:35 | Геймпад беспроводной | 1 | Северный склад |
| 18.02.2022 9:34:41 | SSD накопитель | 1 | Западный склад |

Если время не указывать, тогда функцию можно оставить в сокращенном виде.

*Листинг 7.2*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование КАК СкладНаименование
    ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
     Дата > ДАТАВРЕМЯ(2022, 2, 14)
```

Функция **ГОД** возвращает целое число – год даты.

ГОД (<Дата>)

Функция **КВАРТАЛ** возвращает номер квартала даты (целочисленное значение от 1 до 4)

КВАРТАЛ(<Дата>)

Функция **МЕСЯЦ** возвращает номер месяца даты (целочисленное значение от 1 до 12).

МЕСЯЦ(<Дата>)

Функция **ДЕНЬ** возвращает номер дня в месяце (целочисленное значение от 1 до 31).

ДЕНЬ(<Дата>)

Пример использования функций работы с датами:

*Листинг 7.3*

```
ВЫБРАТЬ
    ГОД (РасходнаяНакладная.Дата) КАК Год,
    КВАРТАЛ (РасходнаяНакладная.Дата) КАК Квартал,
    МЕСЯЦ (РасходнаяНакладная.Дата) КАК Месяц,
    ДЕНЬ (РасходнаяНакладная.Дата) КАК День,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование КАК СкладНаименование
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
ГДЕ
    ГОД(РасходнаяНакладная.Дата) >= 2021
```

| Год | Квартал | Месяц | День | Товар | Количество | СкладНаименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 022 | 1 | 2 | 13 | Мышь Defen | 2 | Западный склад |
| 2 022 | 1 | 2 | 13 | Геймпад беспроводной | 3 | Северный склад |
| 2 022 | 1 | 2 | 13 | SSD накопитель | 2 | Западный склад |
| 2 022 | 1 | 2 | 18 | Мышь Defen | 1 | Западный склад |
| 2 022 | 1 | 2 | 18 | Мышь Defen | 1 | Западный склад |
| 2 022 | 1 | 2 | 18 | Геймпад беспроводной | 1 | Северный склад |
| 2 022 | 1 | 2 | 18 | SSD накопитель | 1 | Западный склад |

**РАЗНОСТЬДАТ** – возвращает разность 2–х дат в указанном измерении (год, месяц, день, час, минута, секунда).Ее нельзя использовать в местах, где необходимо рассчитать банковские или рабочие дни.

Синтаксис:

РАЗНОСТЬДАТ(<Дата1>, <Дата2>, <Тип>)

Тип может принимать следующие значения: МИНУТА, ЧАС, ДЕНЬ, НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ, ГОД, ДЕКАДА, ПОЛУГОДИЕ.

*Листинг 7.4*

```
ВЫБРАТЬ
    РАЗНОСТЬДАТ(РасходнаяНакладная.Дата,ДАТАВРЕМЯ(2022, 3, 1), ДЕНЬ) КАК ДнейДоВесны,
    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    РасходнаяНакладная.Количество КАК Количество,
    РасходнаяНакладная.Склад.Наименование КАК СкладНаименование

ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
```

| ДнейДоВесны | Дата | Товар | Количество | СкладНаименование |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13.02.2022 15:38:52 | Мышь Defen | 2 | Западный склад |
| 11 | 18.02.2022 9:34:41 | SSD накопитель | 1 | Западный склад |
| 16 | 13.02.2022 15:40:23 | Геймпад беспроводной | 3 | Северный склад |
| 16 | 13.02.2022 15:41:51 | SSD накопитель | 2 | Западный склад |
| 11 | 18.02.2022 9:29:03 | Мышь Defen | 1 | Западный склад |
| 11 | 18.02.2022 9:29:14 | Мышь Defen | 1 | Западный склад |
| 11 | 18.02.2022 9:29:35 | Геймпад беспроводной | 1 | Северный склад |

## 7.3. Агрегатные функции

В списке полей выборки запроса могут присутствовать только агрегатные функции **СУММА**, **МИНИМУМ**, **МАКСИМУМ, СРЕДНЕЕ**, **КОЛИЧЕСТВО**, **КОЛИЧЕСТВО (РАЗЛИЧНЫЕ)** применяемые к исходным записям с одинаковым значением поля группировки. Агрегатные функции МИНИМУМ(), МАКСИМУМ() и СРЕДНЕЕ() вычисляют соответственно минимальное, максимальное и среднее значение из всех записей с одинаковым значением поля группировки. КОЛИЧЕСТВО– получает количество переданных параметров и может использоваться для любых полей.

Рассмотрим работу данных функций на простом примере. Допустим, были проданы товары согласно следующей таблице:

| Товар | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Мышь Defender | 2 000 | 2 | 4 000 |
| SSD накопитель | 2 500 | 1 | 2 500 |
| Геймпад беспроводной | 20 000 | 3 | 60 000 |
| Мышь Defender | 2 100 | 1 | 2 100 |
| Мышь Defender | 2 200 | 1 | 2 200 |
| Геймпад беспроводной | 18 000 | 1 | 18 000 |
| SSD накопитель | 1 900 | 2 | 3 800 |

Мы видим, что один и тот же товар был продан по различным ценам. Так, цена товара Мышь Defender колеблется от 2000 до 2200. Допустим, нас интересует минимальная, максимальная, средняя цена и количество различных цен, по которым продавался каждый из товаров. Для решения поставленной задачи нужно собрать записи исходной таблицы с одинаковым значением поля Товар и приме-

нить к каждому товару агрегатные функции МИНИМУМ(), МАКСИМУМ() и СРЕДНЕЕ(). Значением цены товара будет выступать в качестве параметра этих функций.

*Листинг 7.5*

```
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладная.Товар КАК Товар,
    МИНИМУМ(РасходнаяНакладная.Цена) КАК МинЦена,
    МАКСИМУМ(РасходнаяНакладная.Цена) КАК МаксЦена,
    СРЕДНЕЕ(РасходнаяНакладная.Цена) КАК СредЦена,
    КОЛИЧЕСТВО(РасходнаяНакладная.Цена) КАК КоличЦена
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная КАК ПроданныеТовары

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    РасходнаяНакладная.Товар
```

В результате получим таблицу:

| Товар | МинЦена | МаксЦена | СредЦена | КоличЦена |
|---|---|---|---|---|
| Мышь Defen | 2 000 | 2 200 | 2 100 | 3 |
| SSD накопитель | 1 900 | 2 500 | 2 200 | 2 |
| Геймпад беспроводной | 18 000 | 20 000 | 19 000 | 2 |

## 7.4. Прочие функции

При работе с языком запросов иногда возникает ситуация, когда появляется значение **NULL.** В этом случае Null – это отсутствие значения. NULL не является числом, не равно пробелу, пустой ссылке.

Например, пусть результатом запроса будет таблица:

| Контрагент | Договор |
|---|---|
| ООО «Ромашка» | Договор №1 от 12.12.2000 |
| ООО Трудовое агентство «Бездельник» | Договор №2 от 12.12.2001 |
| ООО «Продам все» | Null |

Для того чтобы вместо значения NULL в результате запроса присутствовало другое значение необходимо использовать **ЕСТЬ NULL().**

Синтаксис:

**ЕСТЬNULL**(<Выражение>, <Выражение>)

Например, для того, что бы в таблице (представленной выше) заменить Null на «Договора нет», в текст запроса добавляем строчку ЕСТЬNULL (Договоры Контрагентов. Ссылка, «Договора нет») КАК Договор.

*Листинг 7.6*

```
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,
     ЕСТЬNULL(ДоговорыКонтрагентов.Ссылка, "Договора нет") КАК Договор
ИЗ
    Справочник. Контрагенты КАК Контрагенты
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
    ПО Контрагенты.ОсновнойДоговорКонтрагента = ДоговорыКонтрагентов.Ссылка
```

Надо иметь в виду, что если выражение функции имеет строковой или числовой тип, то выражение замены будет преобразовано к типу проверяемого выражения. То есть в случае, когда проверяемое выражение имеет тип Строка(7), а выражение замены тип Строка(10), то тип результата будет преобразован к типу Строка(7). Таким образом, значение будет обрезано до семи символов.

Аналогично обрабатываются и числовые выражения. Значение заменяемого выражения будет преобразовано к типу проверяемого, т.е. заменяемое выражение может быть обрезано.Если же значение не может быть преобразовано, язык запросов закончит выполнение запроса с ошибкой. Например, с ошибкой закончится попытка преобразования числа 1000 в тип Число(2).

Функция **ВЫБОР** используется в случае, когда возникает ситуация, требующая проверки на Ложь или Истину. В случае положительного результата присвоить ему значение выражения для замены.

Синтаксис:

ВЫБОР
КОГДА <Выражение> ТОГДА <Выражение>
ИНАЧЕ <Выражение>
КОНЕЦ

Например:

*Листинг 7.7*

```
ВЫБРАТЬ
    РегистрСведений.Товар КАК Товар,
    РегистрСведений.Цена КАК Цена ,
    ВЫБОР
        КОГДА Цена< 100 ТОГДА "Мелкие продажи"
        ИНАЧЕ "Крупные продажи"
    КОНЕЦ
ИЗ
    РегистрСведений КАК РегистрСведений
```

| Товар | Цена | Поле1 |
|---|---|---|
| Карандаш простой | 3 | Мелкие продажи |
| Карандаш простой | 3 | Мелкие продажи |
| Карандаш цветной | 7 | Мелкие продажи |
| карандаш тм | 12 | Мелкие продажи |
| карандаш тм | 6 | Мелкие продажи |
| ручка гелевая | 25 | Мелкие продажи |
| ручка шариковая | 25 | Мелкие продажи |
| холодильник Атлант | 20 000 | Крупные продажи |
| телевизор Витязь | 12 000 | Крупные продажи |
| телевизор Витязь | 12 000 | Крупные продажи |
| телевизор LG | 20 000 | Крупные продажи |
| Холодильник Бош | 30 000 | Крупные продажи |
| телевизор LG | 20 000 | Крупные продажи |

МЕЖДУ – проверяет значение на вхождение в диапазон.

Синтаксис:

МЕЖДУ <Выражение> И <Выражение>

*Листинг 7.8*

```
ВЫБРАТЬ
    Остатки.Товар КАК Товар,
    Остатки.Склад КАК Склад,
    Остатки.Количество КАК Количество
ИЗ
    РегистрНакопления.Остатки КАК Остатки
    ГДЕ
    Количество МЕЖДУ 30 И 60
```

# 8. ИТОГИ В ЗАПРОСАХ

Итоги в запросах 1С 8 имеют задачу произвести математические или статистические операции над данными выборки. Общий вид запроса можно представить следующим образом:

```
ВЫБРАТЬ
        Поле 1
        Поле2
ИЗ
        Таблица
ИТОГИ
        АГРЕГАТНАЯ ФУНКЦИЯ (Поле2)
ПО
        Поле1
```

В секции **ИТОГИ** указываем поля, по которым применяем одну из агрегатных функций, далее в секции **ПО** указываем поля, в разрезе которых мы хотим видеть итоги.

Например, требуется узнать остатки товаров на складах организации. Наша задача состоит в том, чтобы просуммировать количество товара на каждом из имеющихся складов. Вся необходимая информация храниться в регистре накопления «Остатки».

*Листинг 8.1*

```
ВЫБРАТЬ
     СкладНаименование,
     Товар,
     Количество
ИЗ
    РегистрНакопления.Остатки
ИТОГИ
    СУММА(Количество)
ПО
    СкладНаименование
```

| СкладНаименование | Товар | Количество |
|---|---|---|
| Западный склад | | 8 |
| Западный скла | Мышь Defen | 2 |
| Западный скла | SSD накопитель | 1 |
| Западный скла | SSD накопитель | 2 |
| Западный скла | Геймпад проводной | 1 |
| Западный скла | Мышь Defen | 1 |
| Западный скла | Мышь Defen | 1 |
| Северный склад | | 4 |
| Северный скла | Геймпад беспроводной | 3 |
| Северный скла | Геймпад беспроводной | 1 |

Обратим внимание, что в результате запроса появились дополнительные строки, отображающие суммирующее значение количества товара на определенном складе. Если требуется подвести общие итоги, то в секции **ПО** записывается ключевое слово **ОБЩИЕ**.

*Листинг 8.2*

```
ВЫБРАТЬ
      СкладНаименование,
      Товар,
      Количество
ИЗ
     РегистрНакопления.Остатки
ИТОГИ
     СУММА(Количество)
ПО
     ОБЩИЕ
```

| СкладНаименование | Товар | Количество |
|---|---|---|
| | | 12 |
| Западный склад | Мышь Defen | 2 |
| Западный склад | SSD накопитель | 1 |
| Северный склад | Геймпад беспроводной | 3 |
| Западный склад | SSD накопитель | 2 |
| Западный склад | Геймпад проводной | 1 |
| Западный склад | Мышь Defen | 1 |
| Западный склад | Мышь Defen | 1 |
| Северный склад | Геймпад беспроводной | 1 |

Таким образом, ключевое слово ОБЩИЕ в секции ПО добавляет результирующую строку самого верхнего уровня.

# 9. СОЕДИНЕНИЕ ТАБЛИЦ В ЗАПРОСАХ

Важной возможностью языка запросов системы 1С: Предприятие 8 является обращение сразу к нескольким таблицам. При этом их можно соединять определенным образом. Соединения бывают четырех типов:

- левое,
- правое,
- внутреннее,
- полное.

Рассмотрим каждое из них в отдельности. Для наглядности приведем пример вымышленной базы, состоящей из двух таблиц.

Первая таблица «Должности» представляет собой список должностей.

| Наименование |
|---|
| Бухгалтер |
| Директор |
| Штатный бездельник |

Вторая таблица «СотрудникиШтатные», представляет собой список сотрудников с занимаемыми ими должностями.

| Наименование ↓ | Дожности |
|---|---|
| Иванов И.И. | Бухгалтер |
| Петров П.П. | Директор |
| Сидоров С.С. | Водитель |

В действительности, таблица Должности должна содержать все возможные должности, которые используются в базе данных. В нашем же случае это условие не будет выполняться.

В случае **ЛЕВОГО** внешнего соединения в результат запроса будут включены все записи из левой таблицы и все записи правой таблицы, удовлетворяющие определенному условию.

Допустим, мы связываем таблицы по полю Должности с условием равно, тогда наш запрос будет иметь вид:

*Листинг 9.1*

```
ВЫБРАТЬ
    Должности.Наименование КАК Должности,
    СотрудникиШтатные.Наименование КАК ФИО,
    СотрудникиШтатные.Должность КАК ДолжностьСотрудника
ИЗ
    Справочник.Должности КАК Должности
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиШтатные КАК СотрудникиШтатные
        ПО (СотрудникиШтатные.Должность = Должности.Наименование)
```

Результатом запроса будет таблица, состоящая из трех полей. Первое поле Должности будет отражать все записи левой таблицы «Должности». Второе и третье поля – это соответствующие записи таблицы «СотрудникиШтатные», которые удовлетворяют условию:

*СотрудникиШтатные.Должность = Должности.Наименование*

| Должности | ФИО | ДолжностьСотрудника |
|---|---|---|
| Директор | Петров П.П. | Директор |
| Бухгалтер | Иванов И.И. | Бухгалтер |
| Штатный бездельник | | |

Правое соединение ничем не отличается от левого. Если поменять таблицы местами, то правое соединение превратится в левое.

*Листинг 9.2*

```
ВЫБРАТЬ
    Должности.Наименование КАК Должности,
    СотрудникиШтатные.Наименование КАК ФИО,
    СотрудникиШтатные.Должность КАК ДолжностьСотрудника
ИЗ
    Справочник.Должности КАК Должности
        ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиШтатные КАК СотрудникиШтатные
        ПО (СотрудникиШтатные.Должность = Должности.Наименование)
```

В результате этого запроса за основу берется таблица «СотрудникиШтатные» со всеми ее записями. К ним добавляются записи таблицы «Должности», но не все, а те, которые удовлетворяют условию:

*СотрудникиШтатные.Должность = Должности.Наименование*

| Должности | ФИО | ДолжностьСотрудника |
|---|---|---|
| Бухгалтер | Иванов И.И. | Бухгалтер |
| Директор | Петров П.П. | Директор |
| | Сидоров С.С. | Водитель |

Используя **ВНУТРЕННЕЕ** соединение мы говорим системе, что в результате хотим видеть только те записи, которые удовлетворяют условию связи как из правой, так и из левой таблицы. Количество результирующих записей будет равно или меньше количеству записей самой «маленькой таблицы», участвующей в соединении.

*Листинг 9.3*

```
ВЫБРАТЬ
    Должности.Наименование КАК Должности,
    СотрудникиШтатные.Наименование КАК ФИО,
    СотрудникиШтатные.Должность КАК ДолжностьСотрудника
ИЗ
    Справочник.Должности КАК Должности
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиШтатные КАК СотрудникиШтатные
        ПО (СотрудникиШтатные.Должность = Должности.Наименование)
```

| Должности | ФИО | ДолжностьСотрудника |
|---|---|---|
| Бухгалтер | Иванов И.И. | Бухгалтер |
| Директор | Петров П.П. | Директор |

**ПОЛНОЕ** соединение передаст в результат все записи из обеих таблиц. Можно сказать, что ПОЛНОЕ соединение – это левое **соединение** + правое **соединение**, **в** результате которых получается одна таблица. Те записи, которые удовлетворяет условию связи будут связаны, те записи, которые не удовлетворяют условию связи все равно окажутся в результате запроса, но с частью пустых полей.

*Листинг 9.4*

```
ВЫБРАТЬ
    Должности.Наименование КАК Должности,
    СотрудникиШтатные.Наименование КАК ФИО,
    СотрудникиШтатные.Должность КАК ДолжностьСотрудника
ИЗ
    Справочник.Должности КАК Должности
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиШтатные КАК СотрудникиШтатные
        ПО (СотрудникиШтатные.Должность = Должности.Наименование)
```

| Должности | ФИО | ДолжностьСотрудника |
|---|---|---|
| Директор | Петров П.П. | Директор |
| Бухгалтер | Иванов И.И. | Бухгалтер |
| Штатный бездельник | | |
| | Сидоров С.С. | Водитель |

# 10. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПРОСОВ

В языке запросов 1С имеется возможность объединять несколько запросов. При этом записи, полученные с помощью каждого из запросов, собираются в один результат.

Рассмотрим пример:

*Листинг 10.1*

```
ВЫБРАТЬ
    ПриходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СУММА(ПриходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры.Сумма) КАК Приход,
    Сумма(0) КАК Расход
ИЗ
    Документ.ПриходнаяНакладная.ПереченьНоменклатуры КАК ПриходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПриходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры.Номенклатура

ОБЪЕДИНИТЬ

ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
        Сумма(0)  КАК Приход,
        СУММА(РасходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры.Сумма) КАК Сумма
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная.ПереченьНоменклатуры КАК РасходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    РасходнаяНакладнаяПереченьНоменклатуры.Номенклатура
```

В этом запросе объединили данные двух отдельных запросов к табличным частям документов «Приходная Накладная» и «Расходная Накладная».

В этих табличных частях содержаться данные о номенклатуре, ее цене, количестве и стоимости.

Первый запрос собирает данные из «ПриходнаяН акладная» о конкретной номенклатуре, ее сумме. При этом данные группируются по полю Номенклатура.

Объединение запросов начинается с обязательного ключевого слова **ОБЪЕДИНИТЬ**, после которого следует описание присоединяемого запроса.

Второй запрос собирает данные из «РасходнаяНакладная» с той лишь разницей, что данные о сумме номенклатуры формируются в поле Расход. Таким образом, получается таблица вида:

| Номенклатура | Приход | Расход |
|---|---|---|
| Жесткий диск | 10 000 | |
| Материнская плата | 120 000 | |
| Монитор LCD | 28 000 | |
| Веб-камера | 10 000 | |
| Микрофон | 3 600 | |
| Диагностика компьютера | | 2 500 |
| Компьютер для офиса | | 15 000 |
| Монитор LCD | | 32 000 |
| Компьютер для дома | | 10 000 |
| Сопутствующие услуги | | 1 000 |
| Ремонт компьютера | | 3 000 |
| Веб-камера | | 4 500 |
| Микрофон | | 2 000 |
| Компьютер игровой | | 13 000 |

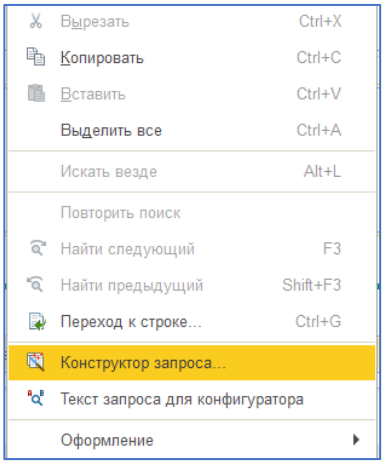
Поля результата запроса называются так, как описано в списке полей выборки первого из объединяемых запросов. Таким образом, необходимо, чтобы в списке полей выборки было одинаковое количество полей.

# 11. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

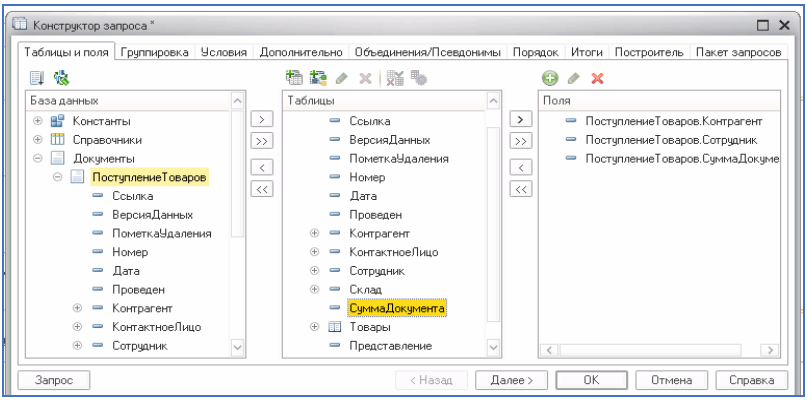
Для более полного усвоения материала выполните серию практических заданий по построению конкретных запросов.

**Запрос 1.** Откройте базу данных «Вендор» в режиме «Предприятие». Добавьте файл консоли запросов Консользапросов.epf

Создайте **Запрос 1**, содержащий данные о суммарной стоимости всех товаров; о контрагенте, подавшем товар; о сотруднике, оформившем эту сделку. Для этого в окне «Текст запроса» из контекстного меню выберите пункт Открыть конструктор запроса




Во вкладке «Таблицы и поля» в окне «Базы данных» выберем нужный документ «Поступление товаров», добавим его в окно «Таблицы». Далее поместим три поля в окно «Поля», как на рисунке.




Нажимаем кнопку OK. При этом генерируется программный код нашего запроса.

```
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеТоваров.Контрагент,
    ПоступлениеТоваров.Сотрудник,
    ПоступлениеТоваров.СуммаДокумента
ИЗ
    Документ.ПоступлениеТоваров КАК ПоступлениеТоваров
```

Нажмите кнопку «выполнить» и посмотрите результат запроса.

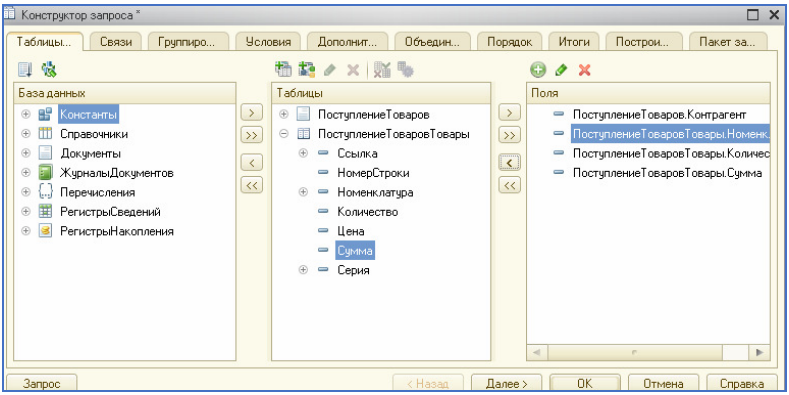
| Контрагент | Сотрудник | СуммаДокумента |
|---|---|---|
| ООО БытПромСтрой | Петров П.П. | 236 000 |
| ЗАО КарандашПродам | Иванов И. Ф. | 225 |
| ЗАО КарандашПродам | Иванов И.И. | 2 375 |
| ЗАО КарандашПродам | Иванов И. Ф. | 174 |
| ООО БытПромСтрой | Петров П.П. | 108 000 |
| ООО БытПромСтрой | Петров П.П. | 350 000 |

Аналогичным образом создавайте и все следующие запросы.

**Запрос 2**. Составить запрос «Номенклатура» по одноименному справочнику, который будет содержать поля: Наименование, ВидНоменклатуры, Цена, ОснЕдНоменклатуры.

**Запрос 3**. Скопируйте запрос 2 и переименуйте поля. Упорядочьте данные по Наименованию в алфавитном порядке.

**Запрос 4.** Составьте запрос по документу «ПоступлениеТоваров» с полями: Наименование, Количество, Цена, Сумма, Контрагент. Для этого необходимо в окно «Таблицы» переместить как саму таблицу, так и её табличную часть. Только тогда в запросе отразятся все данные корректно.



**Запрос 5**. Подсчитайте проданный товар по каждому Контрагенту.

**Запрос 6**. Составте запрос, отображающий 7 самых дешевых товаров.

**Запрос 7**. Скопируейте запрос 6. Оставьте данные о товарах, сумма которых превышает 12 000.

**Запрос 8**. Создайте запрос, в котором бы отражались данные о том, сколько прибыли принесли все поставщики товара по отдельности.

**Запрос 9**. Создайте запрос, в котором бы отражались данные о том, какой сотрудник продал больше всего товара за весь период.

**Запрос 10**. Получить данные о контактных лицах, их телефонах и наименовании соответствующих контрагентов.

**Запрос 11**. Получить список пяти наиболее дорогих товаров, проданных за все время.

**Запрос 12**. Получите данные о том, какой контрагент, на какую сумму поставил нашей компании товара. В результате запроса должны присутствовать итоги и по группам справочника Контрагенты.

**Запрос 13**. Получите список из 5 самых продаваемых по количеству товаров (без повторений).

**Запрос 14.** Создайте запрос, в котором бы отражались данные о том, какой сотрудник продал больше всего товара за последний месяц.

**Запрос 15.** Найти сумму проданного товара, у которого группа номенклатуры – это Техника.

**Запрос 16.** Определить количество купленного товара поставщика контрагента «ООО БытПромСтрой» за последние 10 дней.

**Запрос 17.** Найти максимальную и минимальную стоимость товаров, купленных у «ЗАО КАрандашПродам».

**Запрос 18.** Определить сотрудников компании, которые за текущий месяц продавали телевизор LG и телевизор Витязь.

**Запрос 19.** Вывести список товаров, цена закупки которых больше, чем среднее значение цены закупки всех товаров.

**Запрос 20.** Определить наиболее часто используемую услугу организации за последний год.

# ЛИТЕРАТУРА

[1]. *Реализация* обработки данных// http://1c.ru. Сервер Фирмы «1С».2022. https://its.1c.ru/db/v8std#browse:13:–1:26:27 (дата обращения 28.02.2022)

[2]. *Хрусталева Е.Ю.* Язык запросов «1С:Предприятии 8» – М.: 1С–Паблишинг, 2013 – 368с.

Технический редактор *Т.В. Тимофеева*

Подписано в печать 30.03.2022
Формат $60 \times 84/16$. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»
Печ. л. 2,5. Усл. п. л. 2,33. Тираж 100 экз. Заказ № 7

Издательство Манускрипт
248000, г. Калуга, ул. Баженова, 2, Тел.: +7 (991) 328–91–96

ISBN 978–5–94627–240–7

9 785946 272407